

Testing Y QA

Parte 2: *Checklist de Calidad de Software*

Integrantes:

Romina Alejandra Diaz
Teodoro Welyczko
Francisco Daurat
Mateo Colombo
Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Prólogo

Prólogo.....	2
Enunciado.....	3
Consigna general de la actividad.....	3
Contexto general del caso – Relevamiento simulado.....	3
Descripción del dominio funcional.....	3
Tabla 1: Imagen del flujo funcional del sistema de compras online.....	4
Tabla 2: Imagen de la interfaz con campos disponibles.....	5
Información general de contexto organizacional.....	6
Figura: Marco de procesos.....	6
Objetivos actuales de mejora.....	6
Resolución de enunciado.....	7
Introducción.....	7
Estructura de la checklist.....	7
Consideraciones sobre la checklist a tener en cuenta.....	8
Consideraciones sobre la checklist sobre cada ítem agregado.....	8
URL de documento.....	8

Enunciado

Consigna general de la actividad

A partir del proyecto general y del relevamiento presentado en la Parte 1, elaborar un checklist de control de calidad de software que incluya una serie de criterios o categorías de calidad consideradas relevantes para el sistema en cuestión (por ejemplo: funcionalidad, usabilidad, seguridad, rendimiento, mantenibilidad, entre otros).

Se podrán tomar como referencia categorías comunes en la industria del software o criterios de calidad discutidos en clase. Cada ítem debe estar claramente definido y formulado de manera que pueda evaluarse en el proceso de testing.

Contexto general del caso – Relevamiento simulado

A partir de la información brindada por el relevamiento, se desarrollará un sistema de e-commerce para venta de libros, para una empresa ficticia llamada EMPRESA, con las siguientes características:

Descripción del dominio funcional

- La empresa ofrece un catálogo de libros.
- Sólo los clientes registrados pueden realizar compras.
- El cliente selecciona productos que se acumulan en un carrito de compras.
- La compra se confirma completando los datos de envío y forma de pago.
- La interfaz del sistema debe permitir visualizar el nombre del libro, intérprete, precio y cantidad de ejemplares vendidos.

Tabla 1: Imagen del flujo funcional del sistema de compras online

	Historia de usuario
1	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero poder buscar los libros por nombre, intérprete, precio y cantidad, para seleccionar los productos que deseo ingresar al carrito.
2	Como usuario del <i>e-commerce</i> deseo poder eliminar los artículos que ya no requiero llevar del carrito, para pagar sólo los artículos que quiero comprar.
3	Como usuario quiero ver la cantidad de ejemplares vendidos cuando esté seleccionando el producto a escoger, para guiarme de la cantidad de ventas realizadas.
4	Como usuario del <i>e-commerce</i> quiero poder registrarme en la plataforma para poder realizar una posterior compra.
5	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero ver el total de la compra a cancelar de la sumatoria de los productos, para conocer el precio final de la compra.
6	Como plataforma requiero que, al momento de realizar la compra, el usuario guarde la información del cliente para que, al momento de que el cliente desee realizar una nueva compra, no deba ingresar nuevamente los datos.

7	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero poder llenar la información de dirección de envío, forma de pago y modo de envío, para lograr pagar el producto y saber a dónde se debe enviar el producto.
8	Como administrador de la plataforma requiero poder ingresar los productos a vender en el <i>e-commerce</i> , para tener un inventario actualizado de los productos a vender.
9	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero poder finalizar la selección de productos, para ser dirigido a la sección de pagos.

Tabla 2: Imagen de la interfaz con campos disponibles

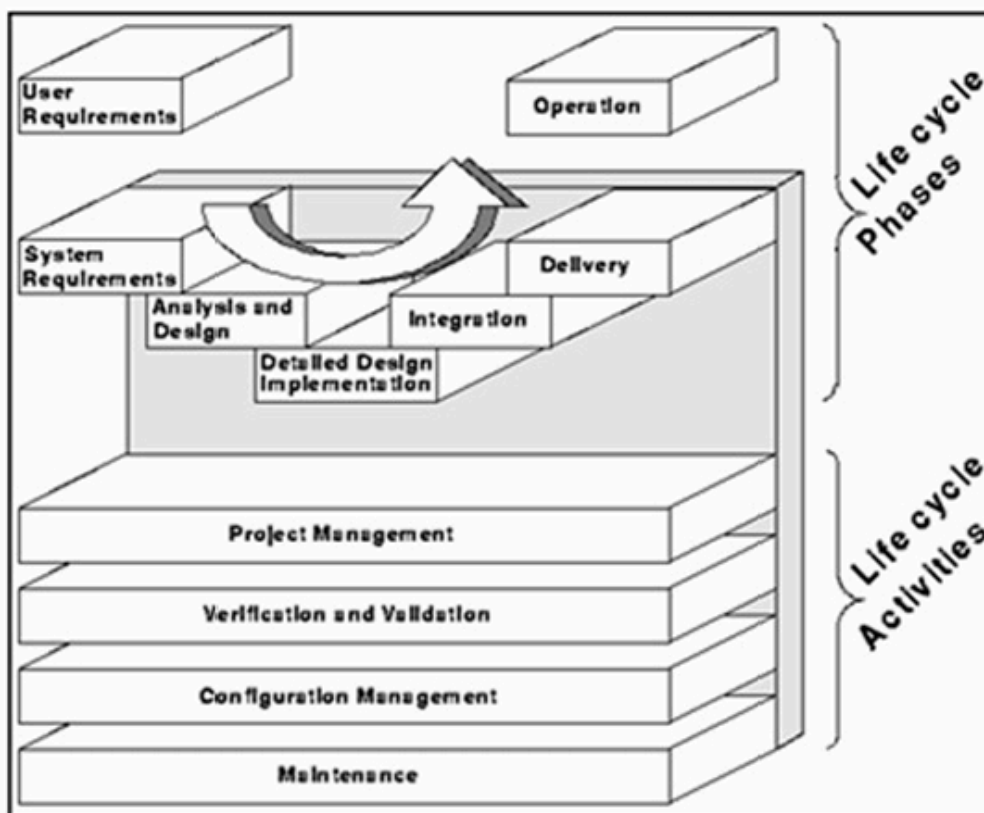
ID	Prioridad	Épica	Story Point
1	1	Proceso de búsqueda	8
2	2	Proceso de cierre	8
3	3	Proceso de pago	3
4	4	Proceso de cierre	8
5	5	Proceso de cierre	1
6	6	Proceso de pago	13
7	7	Proceso de pago	21
8	8	Proceso de búsqueda	5
9	9	Proceso de búsqueda	3

Información general de contexto organizacional

EMPRESA es una compañía de mediano porte (alrededor de 10 desarrolladores), que actualmente desarrolla e implementa productos financieros para la industria bancaria, seguros, tarjetas de crédito y mercado de valores. Tiene una base tecnológica heterogénea: sistemas más antiguos en C++ sobre Oracle y nuevos productos en Java orientados a la web.

Posee aproximadamente 25 clientes. Aunque es exitosa y creció un 25% por año en el último lustro, ha visto caer su rentabilidad debido a problemas de calidad y competencia externa. Tiene un proceso de desarrollo definido, pero carece de un proceso formal de aseguramiento de calidad. Se utilizan planes de testing bien definidos, pero no hay prácticas integradas ni control formal de calidad.

Figura: Marco de procesos



Objetivos actuales de mejora

- Reducir el tiempo de salida al mercado.
- Mejorar la calidad de los productos.
- Hacer más competitiva su operación frente a nuevas ofertas externas.
- Incorporar prácticas de mejora de forma paulatina, promoviendo el aprendizaje

Resolución de enunciado

Introducción

En la instancia anterior del trabajo práctico se seleccionó el **Plan de Calidad** como producto de QA, considerando las características de la organización y las problemáticas detectadas en el relevamiento inicial, tales como la ausencia de un proceso formal de aseguramiento de calidad y la presencia de defectos y retrabajos en los desarrollos.

En esta segunda instancia, se desarrolla una checklist de control de calidad, como herramienta práctica derivada del Plan de Calidad, que permitirá evaluar de manera sistemática el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para el sistema.

El Plan de Calidad permite establecer estándares, procedimientos y criterios que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad del software.

Dentro de este marco, la checklist se presenta como una herramienta fundamental, ya que facilita la evaluación concreta de dichos criterios, permitiendo identificar desvíos y mejorar el producto de forma continua.

Su utilización resulta especialmente relevante en este proyecto, ya que se trata de un sistema e-commerce donde la calidad impacta directamente en la experiencia del usuario, la confiabilidad del sistema y el correcto funcionamiento de las operaciones de compra.

Como se especificó en nuestra teoría el checklist es una lista de verificación que contiene una serie de criterios de calidad que el sistema debe cumplir. Cada uno de estos criterios puede ser evaluado durante el proceso de testing, permitiendo determinar si el sistema cumple con los estándares definidos.

Estructura de la checklist

La checklist se encuentra organizada en las siguientes columnas:

- **Categoría:** Indica el tipo de atributo de calidad evaluado (por ejemplo: funcionalidad, usabilidad, seguridad, performance).
- **Actividad / Proceso:** Representa la funcionalidad o parte del sistema a evaluar.
- **Criterio de Evaluación:** Define la condición que debe cumplirse.
- **Control a Realizar:** Describe la acción necesaria para verificar el criterio.
- **Nivel de Criticidad:** Indica la importancia del criterio (Alta o Media), priorizando aquellos más críticos para el sistema. En nuestra checklist utilizamos colores para poder diferenciarlos.
 - **Alta:** Representada en color rojo, indica criterios críticos cuyo incumplimiento puede afectar directamente el funcionamiento del sistema o la experiencia del usuario.
 - **Media:** Representada en color amarillo, indica criterios importantes pero cuyo impacto es menor en comparación con los de criticidad alta.
 - **Baja:** Baja: representada en color verde, indica criterios de menor impacto en el sistema.
- **Cumplimiento:** Permite registrar si el criterio se cumple, no se cumple o no aplica.

- **Observaciones:** Espacio para registrar comentarios o resultados relevantes durante la evaluación.

Consideraciones sobre la checklist a tener en cuenta

En esta entrega del TP se corrigió la checklist agregando lo que corresponde en cumplimiento y observaciones.

Consideraciones sobre la checklist sobre cada ítem agregado

Como se puede visualizar en la checklist, al momento de agregar cada ítem se consideró la lista de historias de usuario y prioridades especificadas. Pero no se descarta la idea de poder agregar otros conceptos como la registración de un administrador o varios, que en este caso serían personas encargadas de ABM sobre venta de libros. Acá es importante aclarar que se tuvo en cuenta el ABM de productos para estas personas, pero se descartó ABM para la registración de estos, ya que no estaba en el alcance del proyecto.

URL de documento

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yivlsgO413h7owBgJylr91Hew8TM7DHw/edit?gid=764950836#gid=764950836>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Checklist de Calidad de Software - Sistema E-commerce																						
Categoría	Actividad / Proceso	Criterio de Evaluación	Criterio de Evaluación	Criterio de Evaluación	Notas de Críticas	Comentarios	Observaciones																
Funcionalidad	Logín	Permite hacer login con credenciales (usuario/contraseña)	Probar Login Válido	Probar Login Válido	Alto	Cumple	Logín con credenciales correctas																
Funcionalidad	Logín	Muestra error con credenciales (usuario/contraseña)	Ingresar credenciales incorrectas	Ingresar credenciales incorrectas	Alto	Cumple	Se ingresan las credenciales incorrectas se muestra mensaje de error correctamente, avisando al usuario																
Funcionalidad	Registro	Permite registrar un nuevo usuario válido	Registrar formulario	Registrar formulario	Alto	Cumple	Permite registrar usuario con un formulario																
Funcionalidad	Registro	Muestra error (obligatorio/correo)	Dejar campos vacíos	Dejar campos vacíos	Alto	No Cumple	Permite error formulario con campos obligatorios																
Funcionalidad	Recuperación	Permite recuperar por correo, teléfono, correo y contraseña	Recuperar contraseña	Recuperar contraseña	Alto	Cumple	El correo enviado por correo, se muestra el correo y la contraseña																
Funcionalidad	Recuperación	Muestra resultados correctos	Buscar el correo electrónico y validar que el correo funcione	Buscar el correo electrónico y validar que el correo funcione	Medio	Parcial	Resultados muestran por correo electrónico de forma correcta																
Funcionalidad	Recuperación	Se muestra la cantidad de opciones válidas de correo electrónico	Verificar un correo y verificar que se muestra la cantidad de opciones válidas	Verificar un correo y verificar que se muestra la cantidad de opciones válidas	Medio	Parcial	Muestra correctamente la cantidad de opciones válidas																
Funcionalidad	Carrito	Permite agregar productos al carrito	Agregar producto	Agregar producto	Alto	Cumple	Permite agregar productos al carrito																
Funcionalidad	Carrito	Permite eliminar productos del carrito	Eliminar producto	Eliminar producto	Alto	Cumple	Elimina productos correctamente del carrito																
Funcionalidad	Carrito	Actualiza correctamente el total	Modificar cantidades	Modificar cantidades	Alto	Cumple	Actualiza correctamente el total del carrito																
Funcionalidad	Carrito	Se visualiza el total de la compra antes de confirmar	Agregar productos y verificar visualización del total	Agregar productos y verificar visualización del total	Alto	Cumple	Actualiza correctamente el total antes de confirmar compra																
Funcionalidad	Página de compra	Permite finalizar la selección de productos y realizar el pago en la sección de pago	Finalizar compra	Finalizar compra	Alto	Cumple	Permite finalizar la compra y seleccionar el pago de finalizar compra, verificando la redirección a la página de pago																
Funcionalidad	Página	Calcula correctamente el total de compra	Verificar suma	Verificar suma	Alto	Cumple	Permite seleccionar método de pago en un formulario																
Funcionalidad	Página	Permite seleccionar método de pago	Verificar suma	Verificar suma	Alto	Cumple	Opciones de envío (método de pago) de pago																
Funcionalidad	Página	Visualiza datos de pago	Ingresar datos médicos	Ingresar datos médicos	Alto	Cumple	Calcula correctamente el total de la compra																
Funcionalidad	Página	Permite visualizar el historial de pedidos	Verificar historial de pedidos	Verificar historial de pedidos	Alto	Cumple	Permite visualizar el historial de pedidos																
Seguridad	Página	Permite la información de pago al usuario	Verificar datos de pago	Verificar datos de pago	Alto	Parcial	El historial de pedidos y no sobre todos los pedidos																
Seguridad	Página	Permite ingresar dirección de envío	Completar datos	Completar datos	Alto	Parcial	Permite ingresar dirección de envío																
Funcionalidad	Envío	Los datos de los envíos se ven y muestran en campos posteriores	Realizar una compra, volver a comprar y verificar que los datos se encuentren correctamente	Realizar una compra, volver a comprar y verificar que los datos se encuentren correctamente	Medio	Cumple	Guarda datos correctamente por compra futura																
Funcionalidad	Envío	Permite finalizar compra correctamente	Completar compra	Completar compra	Alto	Cumple	Permite completar compra correctamente																
Funcionalidad	Envío	La interfaz es clara y fácil de usar	Revisar interfaz	Revisar interfaz	Medio	Parcial	Presenta detalles bien en la interfaz																
Seguridad	Seguridad	Permite proteger los datos del usuario	Realizar manejo de datos	Realizar manejo de datos	Alto	Parcial	Expone algunos datos no críticos por inestabilidad																
Seguridad	Seguridad	Permite proteger los datos del usuario	Realizar manejo de datos	Realizar manejo de datos	Medio	Cumple	Responde correctamente, pero puede haber un tiempo de respuesta de la interfaz, son lentos																
Seguridad	Seguridad	Permite proteger los datos del usuario	Realizar manejo de datos	Realizar manejo de datos	Medio	Cumple	Permite crear productos correctamente																
Seguridad	Seguridad	Permite eliminar productos del catálogo	Eliminar un producto y verificar que los datos se eliminen en el catálogo	Eliminar un producto y verificar que los datos se eliminen en el catálogo	Medio	Parcial	Visualización del catálogo con algunas inconsistencias																
Seguridad	Seguridad	Permite eliminar productos del catálogo	Eliminar un producto y verificar que los datos se eliminen en el catálogo	Eliminar un producto y verificar que los datos se eliminen en el catálogo	Medio	Parcial	Elimina bien al eliminar productos																
Funcionalidad	Envío	Valida compra (obligatorio/correo/código)	Interceptar correo/validar un pago de compra e interceptar y verificar validaciones	Interceptar correo/validar un pago de compra e interceptar y verificar validaciones	Alto	Parcial	Permite que un usuario no en el momento pueda hacer fakes de compra al cliente solo llega acceso para realizar búsquedas																
Seguridad	Seguridad	No usuarios con permisos de administrador pueden gestionar productos	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Alto	Cumple	Mantiene usuarios de errores de la interfaz de usuario																
Seguridad	Seguridad	Muestra errores en tiempo de inicio	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Alto	Cumple	Muestra errores en tiempo de inicio																
Seguridad	Seguridad	Permite proteger los datos del usuario	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Alto	Cumple	Intercepta múltiples errores fallidos correctamente																
Seguridad	Seguridad	Permite proteger los datos del usuario	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Interceptar correo a funciones de gestión de productos con un usuario no administrador	Alto	Cumple	Responde a veces según errores correctamente																